



TUGAS PENDAHULUAN

MODUL 6

PENERAPAN FILTER DIGITAL IIR DAN FIR

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan filter digital dan apa tujuan penggunaannya pada pengolahan sinyal !
2. Jelaskan hubungan antara konvolusi di domain waktu dengan pemfilteran di domain frekuensi !
3. Faktor apa yang paling menentukan keberhasilan suatu proses pemfilteran: jenis filter, orde filter, frekuensi cutoff, atau jumlah tap? Jelaskan alasan Anda.
4. Filter FIR memiliki jumlah tap yang dapat diubah. Apakah penggunaan tap yang sangat besar selalu menghasilkan filter yang lebih baik? Jelaskan keuntungan dan kerugiannya.
5. Jelaskan perbedaan utama antara filter FIR dan filter IIR ditinjau dari struktur, kestabilan, dan respon impulsnya !